

题目

-78°C 下， Cl_2 、 NCl_3 和 AsF_5 在液态 SO_2 溶剂中反应产生一种盐 **A**，**A** 的阴阳离子都具有高的对称性，参与反应的 Cl_2 和 NCl_3 的摩尔比为 1:2。升温时 **A** 发生分解，产物中没有单质。将 **A** 与 CF_3SCl 反应产生盐 **B** 和几种小分子的二元化合物，原有 $\text{S}-\text{Cl}$ 键未被破坏，**B** 中阳离子对称性与 NH_3 相同。

对于上述过程，下列说法中错误的是

- A. **A** 和 **B** 的阴离子相同，且均为 O_h 点群
- B. **A** 的阳离子为 T_d 点群
- C. 生成 **A** 的过程中，配平后化学方程式系数的最简整数比的乘积为 12
- D. **A** 分解过程中产生的气体在潮湿状态会腐蚀玻璃容器，因此需要保证实验严格无水
- E. 生成 **B** 过程中，**B** 中阳离子和产物中的一种互为等电子体
- F. 生成 **B** 的过程中，配平后化学方程式系数的最简整数比的和为 8
- G. 以上说法均正确
- H. 其他说法均不正确

答案

正确答案: G

详细解析

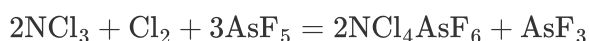
这是一道无机物推断。题干中指出，“**A** 的阴阳离子都具有高的对称性”，考虑反应物中能参与阴离子形成的只有 AsF_5 ，阴离子应当为 AsF_6^- 。考虑到需要发生反应，阳离子中不应该还含有 As ，则反应物中参与阳离子的形成有 NCl_3 ，形成的阳离子应当为 NCl_4^+ 。

CHECKPOINT

1 PTS

物质 **A** 为 NCl_4AsF_6

根据题目提示“参与反应的 Cl_2 和 NCl_3 的摩尔比为1:2”配平方程式，则该过程的化学方程式为



CHECKPOINT

1 PTS

形成 **A** 的化学方程式为 $2\text{NCl}_3 + \text{Cl}_2 + 3\text{AsF}_5 = 2\text{NCl}_4\text{AsF}_6 + \text{AsF}_3$

根据题干中信息，“升温时 **A** 发生分解，产物中没有单质”，说明升温分解过程中，产物中不可能含有 Cl_2 和 N_2 。不妨推断元素去向：升温过程中，一定会生成氧化性气体，不可能发生 As 的还原过程，产物中 As 以 AsF_5 存在。由于产物中不含 N_2 ，不存在高氧化态稳定的 N 。升温过程中，不可能发生 N 的氧化过程，产物中 N 以 NCl_3 存在。考虑元素守恒且产物中不含单质，产物应当为 ClF 。配平的化学方程式为



CHECKPOINT

1 PTS

A 的分解方程式为 $\text{NCl}_4\text{AsF}_6 = \text{NCl}_3 + \text{ClF} + \text{AsF}_5$

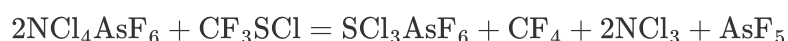
NCl_4AsF_6 与 CF_3SCl 发生反应，根据题干“原有 $\text{S}-\text{Cl}$ 键未被破坏”可以判断，反应过程中 $\text{C}-\text{S}$ 键发生断裂。根据题干“**B** 中阳离子对称性与 NH_3 相同”，可以知道 **B** 也由阴阳离子构成。观察反应物中能够形成阳离子的物质，阳离子仅能为 S 、 Cl 和 CF_3 形成。考虑到对称性与 NH_3 相同，阳离子应当为 SCl_3^+ 。考虑反应物中能形成阴离子的物质，不难发现阴离子仅为 AsF_6^- 。

CHECKPOINT

1 PTS

物质 **B** 为 SCl_3AsF_6

考虑元素守恒，结合产物为小分子二元化合物，可以发现产物为 CF_4 和 NCl_3 ，配平的方程式为：



CHECKPOINT

1 PTS

形成 **B** 的化学方程式为 $2\text{NCl}_4\text{AsF}_6 + \text{CF}_3\text{SCl} = \text{SCl}_3\text{AsF}_6 + \text{CF}_4 + 2\text{NCl}_3 + \text{AsF}_5$

下对选项进行分析：

A 和 **B** 的阴离子均为 AsF_6^- ，为 O_h 点群，**A** 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

A 和 **B** 的阴离子均为 AsF_6^- ，为 O_h 点群，**A** 正确

A 的阳离子为 NCl_4^+ ，为 T_d 点群，**B** 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的阳离子为 NCl_4^+ ，为 T_d 点群，**B** 正确。

生成 **A** 的过程中，配平后化学方程式系数的最简整数比的乘积为 $2 \times 2 \times 3 = 12$ ，**C** 正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

生成 **A** 的过程中，配平后化学方程式系数的最简整数比的乘积为 $2 \times 2 \times 3 = 12$ ，**C** 正确。

A 分解会形成 ClF ，遇水会形成 HF ，会刻蚀玻璃，**D** 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

A 分解会形成 ClF ，遇水会形成 HF ，会刻蚀玻璃，**D** 正确。

生成 **B** 过程中， SCl_3^+ 和 NCl_3 是等电子体，**E** 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

生成**B**过程中， SCl_3^+ 和 NCl_3 是等电子体，E正确。

生成**B**的过程中，配平后化学方程式系数的最简整数比的和为 $2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 = 8$ ，F正确。

CHECKPOINT

1 PTS

生成**B**的过程中，配平后化学方程式系数的最简整数比的和为 $2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 = 8$ ，F正确。

以上说法均正确，选择G。